

# Controllo con interazione col terreno di un robot esapode: confronto misurato di tre controllori su un impianto di simulazione condiviso

[Studente 1]

[Studente 2]

Field and Service Robotics — A.A. 2025/2026

Università degli Studi di Napoli Federico II

4 ottobre 2026

## Sommario

Confrontiamo tre controllori per il PhantomX AX Metal Hexapod Mark II su un unico impianto Simscape Multibody ad alta fedeltà: un controllore cinematico a tripode ad anello aperto (C1), la retroazione di ricerca del terreno basata sulla coppia di Arrigoni et al. [1] (C2) e un anello d'assetto aggiunto sopra di essa (C3). Ogni controllore aggiunge al precedente esattamente un meccanismo, così che ogni confronto fra controllori adiacenti isoli una sola causa.

Il risultato principale del progetto non era nel piano iniziale. Circa metà del lavoro è consistita nel *trovare e correggere due difetti del nostro stesso banco di prova*, entrambi capaci di invertire le conclusioni e nessuno dei due dichiarato: il robot camminava, l'animazione era plausibile e le metriche uscivano. Li riportiamo per intero, insieme alla disciplina di misura adottata in seguito — un rumore di fondo misurato, una soglia di leggibilità fissata prima di guardare i dati e ritrattazioni scritte — che consideriamo il contributo più trasferibile di questo lavoro.

Con quella disciplina applicata, il risultato misurato è che la ricerca del terreno *costa* assetto dove non c'è nulla da cercare e lo *ripaga* sulle discontinuità, mentre l'anello d'assetto restituisce quell'assetto e lo paga in energia. Nessuno dei due meccanismi cambia la risposta a un impulso laterale e nessuno dei tre completa il percorso a sette ostacoli.

## Indice

|          |                                                                    |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                | <b>3</b> |
| 1.1      | La piattaforma e il lavoro di riferimento . . . . .                | 3        |
| 1.2      | Perché abbiamo scelto questo progetto . . . . .                    | 3        |
| 1.3      | Che cosa sostiene questo report . . . . .                          | 3        |
| <b>2</b> | <b>Impostazione sperimentale</b>                                   | <b>3</b> |
| 2.1      | L'impianto . . . . .                                               | 3        |
| 2.2      | I tre controllori . . . . .                                        | 4        |
| 2.3      | Parametri dell'andatura e loro provenienza . . . . .               | 5        |
| 2.4      | Batteria di task . . . . .                                         | 5        |
| <b>3</b> | <b>Metodo: quando una differenza è un risultato?</b>               | <b>6</b> |
| 3.1      | Un rumore di fondo misurato, e una soglia di leggibilità . . . . . | 6        |
| 3.2      | Il criterio si scrive prima della run . . . . .                    | 6        |
| 3.3      | Le ritrattazioni restano scritte . . . . .                         | 6        |

|           |                                                                                     |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b>  | <b>Due difetti del banco di prova</b>                                               | <b>7</b>  |
| 4.1       | Le inerzie dell'URDF sono sbagliate di circa un fattore mille . . . . .             | 7         |
| 4.2       | Correggere il robot ha rotto il rilevatore di contatto . . . . .                    | 7         |
| 4.3       | Nuova taratura della soglia di contatto . . . . .                                   | 8         |
| 4.4       | Un limitatore di pendenza, e perché sta nell'impianto . . . . .                     | 8         |
| <b>5</b>  | <b>Risultati</b>                                                                    | <b>8</b>  |
| 5.1       | Piano e curva: la ricerca del terreno costa assetto . . . . .                       | 9         |
| 5.2       | Discontinuità: la ricerca del terreno ripaga . . . . .                              | 10        |
| 5.3       | La rampa: a che cosa serve l'anello d'assetto . . . . .                             | 10        |
| 5.4       | Percorso a ostacoli: il confronto non discrimina . . . . .                          | 12        |
| 5.5       | Impulso laterale: una lacuna comune a tutti e tre . . . . .                         | 12        |
| 5.6       | L'involuppo di stabilità in velocità . . . . .                                      | 12        |
| <b>6</b>  | <b>Fattibilità sugli attuatori reali</b>                                            | <b>12</b> |
| <b>7</b>  | <b>Discussione</b>                                                                  | <b>14</b> |
| 7.1       | I due meccanismi fanno cose diverse, e solo uno paga . . . . .                      | 14        |
| 7.2       | Un risultato sulla composizione stessa: la rilevazione dell'appoggio si degrada . . | 15        |
| 7.3       | Che cosa la batteria di task non ha potuto risolvere . . . . .                      | 16        |
| <b>8</b>  | <b>Limiti</b>                                                                       | <b>16</b> |
| <b>9</b>  | <b>Contributi per componente del gruppo</b>                                         | <b>17</b> |
| <b>10</b> | <b>Rapporto con altri corsi e novità</b>                                            | <b>17</b> |
| <b>11</b> | <b>Conclusioni</b>                                                                  | <b>18</b> |

# 1 Introduzione

## 1.1 La piattaforma e il lavoro di riferimento

Il PhantomX AX Metal Hexapod Mark II è un robot esapode economico e a hardware aperto, con diciotto servomotori Dynamixel AX-12A, tre per zampa (coxa, femore, tibia). Nella configurazione standard è privo di sensori di forza ai piedi e di IMU: l'unica retroazione disponibile dall'hardware è la posizione e la stima di carico riportate da ciascun servo.

Arrigoni et al. [1] sfruttano esattamente questo vincolo. Il loro contributo è un'architettura di retroazione che rileva il contatto piede-terreno *dalla sola coppia motrice*, confrontando la coppia misurata ai giunti con quella prevista da un modello di dinamica inversa del robot, e usa la rilevazione per adattare l'altezza comandata del piede a un terreno che il generatore di traiettoria non conosce. L'attrattiva dell'idea è che compra adattamento al terreno senza aggiungere un solo sensore.

## 1.2 Perché abbiamo scelto questo progetto

Tre ragioni hanno reso questo un progetto finale interessante, e non un esercizio di reimplementazione.

**L'affermazione è falsificabile, e l'articolo non ne quantifica il prezzo.**

Il lavoro di riferimento dimostra che la ricerca del terreno migliora il comportamento su terreno non modellato. Non riporta quanto costi il meccanismo dove non c'è terreno da scoprire. Un confronto controllato su terreno identico, con un criterio di leggibilità dichiarato, può rispondere — e la risposta si è rivelata essere un costo reale e sistematico (Sezione 5).

**Il rilevatore di contatto è un osservatore basato su modello travestito.**

La flag che muove l'intera architettura è  $OR_j \left( |\tau_j^{\text{mis}} - \tau_j^{\text{att}}| > \sigma_j \right)$ , dove  $\tau^{\text{att}}$  proviene da un modello di dinamica inversa a struttura di corpi rigidi. La sua qualità dipende quindi dall'*accuratezza di un modello dinamico*, il che si collega direttamente al materiale di modellistica e stima dello stato del corso. Abbiamo scoperto a nostre spese quanto direttamente (Sezione 4.2).

**Un esapode su un impianto condiviso rende pulita l'ablazione.**

Poiché tutti e tre i controllori pilotano lo stesso modello multibody, lo stesso terreno, la stessa legge di contatto e lo stesso generatore di andatura, ogni confronto fra adiacenti differisce per un solo meccanismo. Questo è raramente possibile quando si confrontano fra loro controllori pubblicati.

## 1.3 Che cosa sostiene questo report

1. Due difetti del banco di simulazione, trovati, misurati, corretti e documentati, ciascuno dei quali aveva già prodotto numeri dall'aria pubblicabile ma sbagliati (Sezione 4).
2. Un protocollo di misura che rende una differenza fra due controllori *dichiarabile o non dichiarabile*, invece che semplicemente osservata (Sezione 3).
3. Un confronto a tre su sette task con quel protocollo applicato (Sezione 5).
4. Una verifica di fattibilità delle coppie comandate rispetto al datasheet del servo reale (Sezione 6).

# 2 Impostazione sperimentale

## 2.1 L'impianto

Il robot è importato in Simscape Multibody dall'URDF pubblico del pacchetto di descrizione del PhantomX: 25 corpi rigidi (tronco più 24 membri delle zampe), 18 giunti rotoidali e sei elementi

di contatto sferici ai piedi. I giunti sono comandati in *posizione*; la coppia di giunto che ne risulta è quindi una reazione, non un ingresso — un punto che conta per la Sezione 6. L'interazione piede–terreno usa una legge di contatto a penalità con attrito di Coulomb, tarata in modo che la penetrazione statica (4.3 mm in appoggio a tripode) stia ben sopra la regione di transizione (2.0 mm), dove altrimenti la legge di forza sarebbe mal definita.



**Figura 1:** L'impianto Simscape Multibody: corpo, sei zampe a tre gradi di libertà, elementi di contatto sferici e i terreni usati dalla batteria di task.

## 2.2 I tre controllori

**Tabella 1:** I tre controllori. Ciascuno aggiunge un meccanismo al precedente.

|    | Impianto     | Meccanismo                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1 | sim_zero     | Tripode cinematico ad anello aperto. Traiettorie dei piedi generate dai parametri d'andatura, cinematica inversa per zampa, giunti comandati in posizione. Nessuna retroazione di alcun tipo.            |
| C2 | sim_zero     | C1 più la <i>ricerca del terreno</i> : finché una zampa è in appoggio e la flag di contatto è bassa, l'altezza comandata del piede continua a scendere fino a che il residuo di coppia supera la soglia. |
| C3 | sim_attitude | C2 più un <i>anello d'assetto</i> : due regolatori PI discreti su beccheggio e rollio del corpo, le cui uscite sono distribuite sui sei piedi come scostamento additivo di altezza.                      |

L'anello d'assetto agisce *in serie*, *dopo* la ricerca del terreno: legge l'altezza del piede già corretta e vi somma un termine. Lo abbiamo verificato leggendo la connettività dei blocchi dentro il file del modello, non dalla documentazione:

ricerca\_terreno  $\rightarrow z_i \rightarrow \Sigma(+\Delta z_i) \rightarrow \text{Saturation} \rightarrow \text{Rate Limiter} \rightarrow \text{zampa}$

con

$$\Delta z = \mathbf{x} u_\theta + \mathbf{y} u_\phi, \quad (1)$$

dove  $u_\theta$  e  $u_\phi$  sono le uscite dei regolatori di beccheggio e rollio e  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^6$  sono i bracci di leva dei sei piedi. Il beccheggio usa  $P = 10$ ,  $I = 1$ ; il rollio  $P = 5$ ,  $I = 0.5$ ; entrambi sono discreti a 1 ms con riferimento nullo. Poiché C3 contiene C2, il confronto  $C2 \rightarrow C3$  isola l'anello d'assetto e  $C1 \rightarrow C2$  isola la ricerca del terreno.

### 2.3 Parametri dell'andatura e loro provenienza

Il lavoro di riferimento delega la generazione dell'andatura a NUKE e dichiara esplicitamente che non la discuterà. I parametri d'andatura andavano quindi scelti. Non sono arbitrari: tre su cinque sono fissati da un vincolo misurato, e il grado di libertà residuo è uno solo, perché

$$T = \frac{S}{\beta_{\text{app}} v_{\text{nom}}}. \quad (2)$$

**Tabella 2:** Parametri dell'andatura e loro provenienza.

| Parametro            | Valore | Origine                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vettore delle fasi   | —      | Definizione del tripode alternato: gruppi {AS, CD, PS} e {AD, CS, PD}. Non è un parametro libero.                                                                                                                                                                                 |
| $\beta_{\text{app}}$ | 0.50   | L'unico fattore di servizio che dà appoggio continuo su <i>esattamente</i> tre zampe. Sotto, esistono istanti con meno di tre piedi a terra (fuori dalla stabilità statica); sopra, compaiono finestre a sei piedi in cui 18 vincoli di posizione agiscono su 6 gradi di libertà. |
| $S$                  | 0.06 m | Limitato dall'estensione della zampa. A metà passo la zampa usa l'80.9% di $\ell_f + \ell_t = 0.219$ m; l'assert interno scatta all'85%, cioè a $S = 0.095$ m. Il limite dell'85% è a sua volta misurato: all'89% il robot camminava all'indietro.                                |
| $H$                  | 0.05 m | 1.5× l'altezza misurata dell'ostacolo (32.8 mm, letta dalla quota del piede in appoggio nella run a ostacolo singolo, non dalla mesh).                                                                                                                                            |
| $T$                  | 1.00 s | Variabile dipendente, tramite la (2). Dà $v_{\text{nom}} = 0.12$ m/s, verificata all'83% dell'involuppo di stabilità misurato (Sezione 5.6).                                                                                                                                      |

Il numero di Froude che ne risulta è  $v^2/(gh) = 0.12^2/(9.81 \times 0.154) = 0.0095$ : le forze inerziali sono l'uno per cento della gravità. La marcia è nettamente quasi-statica, il che è ciò che legittima l'ipotesi di stabilità *statica* su cui è costruita l'andatura a tripode.

### 2.4 Batteria di task

**Tabella 3:** I sette task.

| ID  | Nome                     | Che cosa sollecita                                                                                                            |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T2  | piano, sweep di velocità | Riferimento, e involuppo di stabilità in velocità.                                                                            |
| T3  | percorso in curva        | Comando di imbardata 0.1 rad/s.                                                                                               |
| T4  | rampa di 8°              | Pendenza continua: assetto del corpo contro terreno.                                                                          |
| T4D | dosso 8°/8°              | Salita e poi discesa, due interfacce angolari.                                                                                |
| T5  | ostacolo singolo         | Un gradino non modellato, 32.8 mm.                                                                                            |
| T6  | sette ostacoli           | Discontinuità non modellate ripetute, a mezza larghezza perché il lato sinistro e il destro siano sollevati alternativamente. |
| T7  | impulso laterale         | Gradino di quantità di moto dall'1% al 1600% del nominale.                                                                    |



**Figura 2:** Le configurazioni di terreno della batteria di task.

### 3 Metodo: quando una differenza è un risultato?

Tre regole, ciascuna adottata dopo averla violata almeno una volta. Le consideriamo la parte più trasferibile di questo lavoro, perché sono ciò che ha separato i risultati della Sezione 5 dai numeri in cui credevamo prima.

#### 3.1 Un rumore di fondo misurato, e una soglia di leggibilità

Ogni run è ripetuta tre volte con l'altezza di appoggio  $z_0$  spostata di  $\pm 0.2\text{mm}$  — una quantità che non ha nulla a che vedere con il controllore e tutto a che vedere con dove capita che sia il terreno. L'escursione che ne risulta per ciascuna metrica è il *rumore di fondo* di quella metrica, su quel task, per quel controllore.

Una differenza fra due controllori si dichiara solo se è almeno **tre volte** il peggiore dei due rumori di fondo.

Non è una formalità. Applicarla ha eliminato diverse differenze che sembravano risultati; applicarla *male* — con un rumore misurato su un controllore diverso — ci ha fatto credere per un giorno che non fosse dichiarabile proprio nulla. Il rumore è misurato su quattro task (piano, curva, dosso, ostacolo) per tutti e tre i controllori, ciascuno contro sé stesso.

In tutta la Sezione 5, una cifra fra parentesi come  $(16.3\times)$  è il rapporto fra la differenza osservata e quel rumore di fondo. Le voci marcate n.c. (non concludente) stanno sotto il  $3\times$ ; quelle marcate n.m. non hanno rumore misurato su quel task e sono riportate senza verdetto.

#### 3.2 Il criterio si scrive prima della run

Ogni script diagnostico del repository porta in intestazione la domanda che pone, la soglia che applicherà e le conclusioni possibili — tutto scritto prima che i dati esistano. Questo conta perché l'alternativa è disponibile e allettante: in questo progetto una soglia di leggibilità calibrata dopo aver visto i dati avrebbe spostato il limite di stabilità da  $1.0\times$  a  $1.2\times$  a seconda del multiplo scelto.

#### 3.3 Le ritrattazioni restano scritte

Ogni affermazione ritirata è marcata [RITRATTATA <data>] sul posto, con la motivazione. Ne abbiamo ritirate almeno cinque nel corso del progetto. In questo lavoro un'affermazione sbagliata

è sopravvissuta tre giorni proprio perché era plausibile, e la disciplina esiste per rendere visibile questo, non per mettere in ordine.

## 4 Due difetti del banco di prova

Il blocco di lavoro singolo più grande di questo progetto non è stato il confronto. È stato scoprire che il banco con cui stavamo misurando era sbagliato in due punti, e che il secondo difetto era *causato dalla correzione del primo*.

### 4.1 Le inerzie dell'URDF sono sbagliate di circa un fattore mille

L'impianto prende masse e inerzie da un URDF pubblico. Le masse sono corrette; i tensori d'inerzia no. Due argomenti indipendenti, nessuno dei quali dipende dal fidarsi di una particolare fonte per il file:

#### Raggio d'inerzia.

Da  $I = mr^2$ , l'inerzia dichiarata del tronco colloca la massa del tronco a  $r = 1.79$  m dal proprio centro. Il tronco è largo 25 cm. Ogni membro dà  $r = 0.46$  m; i membri sono lunghi 2–12 cm. Letti in  $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ , come lo standard URDF richiede, quei numeri descrivono un oggetto che non può esistere.

#### Tutti i 24 membri portano inerzia identica,

allo stesso decimale. Coxa, femore e tibia differiscono per forma e lunghezza. È un segnaposto, non una misura.

Dividere per  $10^3$  riporta tutto nell'intervallo fisicamente plausibile, che è la firma di un export CAD eseguito con le masse in grammi. L'effetto sulle conclusioni, e non solo sui valori, è grande: con le inerzie dell'URDF il beccheggio di C1 su terreno accidentato raggiungeva  $45^\circ$ , contro  $15^\circ$  con quelle corrette, e il rapporto di costo fra C2 e C1 passava da 1.35 a 0.68 — *cambiava segno*.

### 4.2 Correggere il robot ha rotto il rilevatore di contatto

La flag di contatto di C2 non è una soglia sulla coppia misurata. Il modello calcola

$$\text{contatto} = \bigvee_{j \in \{c, f, t\}} (|\tau_j^{\text{mis}} - \tau_j^{\text{att}}| > \sigma_j), \quad (3)$$

e  $\tau^{\text{att}}$  è prodotta da un blocco di dinamica inversa che porta un `rigidBodyTree` importato *dallo stesso URDF*.

Avevamo corretto le inerzie del solo robot simulato. Da quel momento il robot e il modello che ne prevedeva la coppia erano due robot diversi, con inerzie distanti tre ordini di grandezza. Il residuo  $|\tau^{\text{mis}} - \tau^{\text{att}}|$  è diventato grande *sempre*, con o senza contatto, e la flag è rimasta alta per oltre il 95% della fase di volo. Con la flag bloccata a uno, la ricerca del terreno non entra mai nel ramo che fa crescere l'estensione del piede, e il comando degenera in una costante.

Per tre giorni C2 non ha cercato il terreno. Nulla lo segnalava: il robot camminava, l'animazione era plausibile, le metriche uscivano. Ogni riga C2 prodotta in quella finestra descriveva un controllore rotto.

**Come l'abbiamo misurato.** Una singola run di dieci secondi, in cui il log contiene contemporaneamente la coppia misurata, la coppia attesa e la *forza normale al piede*. La flag può allora essere ricalcolata offline per qualunque soglia e confrontata con la forza, che è la verità di riferimento.

**Tabella 4:** Flag di contatto contro forza misurata al piede, a soglia invariata. La seconda riga è la diagnosi: una flag sempre alta sbaglia esattamente tante volte quanto la nostra, quindi la nostra non portava informazione.

|                                       | stimatore disallineato | allineato   |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| errore della flag durante l'appoggio  | 7.0%                   | <b>0.6%</b> |
| errore di una flag <i>sempre alta</i> | 7.0%                   | 3.2%        |
| la flag porta informazione?           | <b>no</b>              | sì          |
| voli senza alcun reset della ricerca  | 20/60                  | 2/60        |

**La correzione.** Una routine riscrive massa e inerzia di ogni corpo dell'albero di corpi rigidi dello stimatore con gli stessi valori corretti applicati all'impianto, forza il sottosistema mascherato a rivalutarsi e verifica in tre modi successivi — scrittura, fallback, rilettura — fermandosi con errore se uno qualunque fallisce. Un fallimento silenzioso qui ripristinerebbe esattamente il problema che chiude. È chiamata subito dopo la correzione delle inerzie in ogni script di task, in memoria, senza mai salvare il modello.

### 4.3 Nuova taratura della soglia di contatto

Con lo stimatore allineato la flag funziona, ma alla soglia originale  $[0.04, 0.1, 0.1]$  resta comunque alta per oltre il 41.9% del volo, e il 39.7% di quello è la sola coxa: il suo  $p_{90}$  in volo (0.0421) si sovrappone al suo  $p_{10}$  in appoggio (0.0469). Questo ha una spiegazione fisica — la coxa ruota attorno all'asse verticale mentre il contatto è verticale, quindi il contatto non le trasmette quasi nessuna coppia, mentre in volo porta tutta l'accelerazione laterale della zampa.

La terna adottata è  $[0.385, 0.136, 0.105]$ , che pone la soglia della coxa sopra la sua stessa mediana in appoggio, cioè la disattiva. **Questo è un cambio di regola, non una ritaratura:** la flag diventa un OR su due giunti. È stata decisa sul percorso a ostacoli, dove l'esito è binario e non soggetto al rumore di misura, e va dichiarata come nostra scelta: non è più il valore presente nell'implementazione di riferimento.

### 4.4 Un limitatore di pendenza, e perché sta nell'impianto

Il modello con assetto portava in origine un limitatore di pendenza di  $\pm 0.3$  m/s su ciascun comando di altezza del piede, che l'impianto ad anello aperto non aveva. È un'asimmetria: il limitatore vincola *ogni* comando di altezza, compreso quello prodotto dalla ricerca del terreno, quindi un confronto C2–C3 avrebbe confuso l'anello d'assetto con il suo stesso limitatore.

Abbiamo quindi messo lo stesso limitatore, a  $\pm 0.4$  m/s, in entrambi gli impianti. Il valore non è libero: l'andatura nominale ha un picco di 0.375 m/s di velocità verticale del piede, quindi a  $\pm 0.4$  la marcia nominale resta intatta e il limitatore agisce solo sui comandi rapidi — ricerca del terreno e correzioni d'assetto. Abbiamo verificato che le righe C1 e il rumore di fondo di C1 sono identici byte per byte con e senza limitatore su cinque dei sette task e sulla cella nominale del sesto.

Si è rivelato più importante del previsto: il limitatore ha eliminato la deriva laterale di C2 sul percorso a ostacoli (da 0.296 a 0.104 m) e un'anomala sensibilità al rumore dell'energia di C3. Un dettaglio implementativo, non un controllore, con effetti più grandi di alcune delle differenze fra controllori.

## 5 Risultati

Tutte le righe che seguono vengono da un'unica campagna eseguita dopo le correzioni della Sezione 4, con il limitatore di pendenza presente su tutti e tre gli impianti: sette task  $\times$  tre

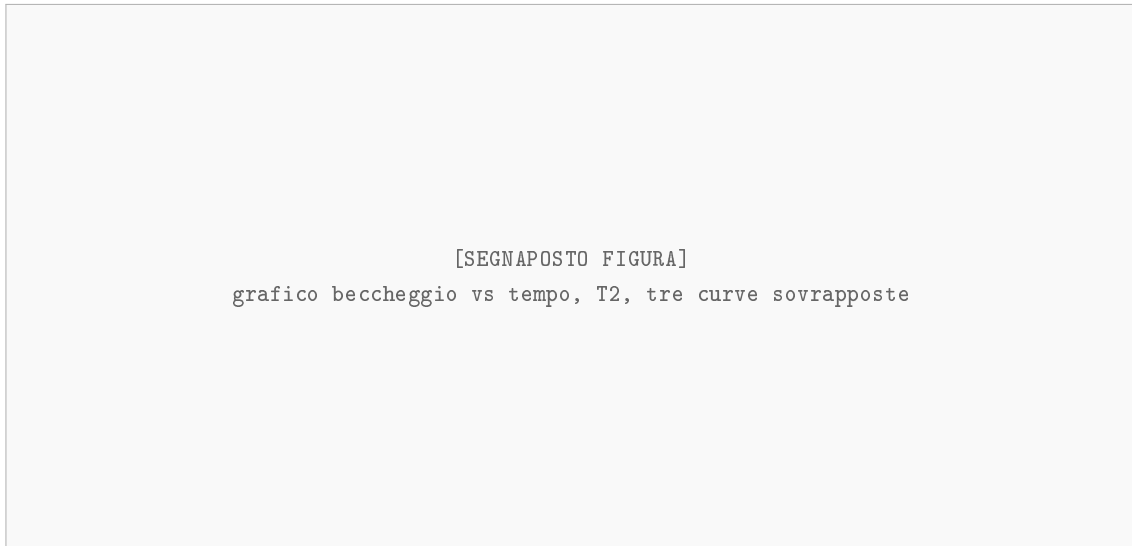
controllori, più un rumore di fondo di quattro task  $\times$  tre run  $\times$  tre controllori. I verdetti in grassetto superano la regola del  $3\times$  della Sezione 3.1.

## 5.1 Piano e curva: la ricerca del terreno costa assetto

**Tabella 5:** Piano (T2) e percorso in curva (T3), velocità nominale. Fra parentesi il rapporto sul rumore di fondo; n.c. = sotto il  $3\times$ .

|                                      | C1    | C2    | C3    | C1 $\rightarrow$ C2 | C2 $\rightarrow$ C3 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|
| <i>T2 — piano, velocità nominale</i> |       |       |       |                     |                     |
| beccheggio max [deg]                 | 0.514 | 1.95  | 0.356 | <b>+279%</b> (16.3) | <b>−82%</b> (18.1)  |
| rollio max [deg]                     | 0.206 | 0.280 | 0.205 | <b>+36%</b> (n.c.)  | <b>−27%</b> (n.c.)  |
| costo di trasporto                   | 0.888 | 0.865 | 1.11  | <b>−3%</b> (n.c.)   | <b>+28%</b> (27.7)  |
| energia [J]                          | 18.6  | 18.2  | 23.3  | <b>−2%</b> (n.c.)   | <b>+28%</b> (28.4)  |
| coppia RMS [N m]                     | 0.400 | 0.403 | 0.372 | <b>+1%</b> (n.c.)   | <b>−8%</b> (8.0)    |
| coppia di picco [N m]                | 1.87  | 2.02  | 2.23  | <b>+8%</b> (n.c.)   | <b>+11%</b> (n.c.)  |
| velocità media [m/s]                 | 0.135 | 0.136 | 0.135 | <b>+1%</b> (6.9)    | <b>−0%</b> (n.c.)   |
| <i>T3 — curva, +0.1 rad/s</i>        |       |       |       |                     |                     |
| beccheggio max [deg]                 | 0.579 | 1.85  | 0.392 | <b>+219%</b> (40.0) | <b>−79%</b> (45.9)  |
| rollio max [deg]                     | 0.224 | 0.351 | 0.210 | <b>+57%</b> (4.6)   | <b>−40%</b> (5.1)   |
| costo di trasporto                   | 0.970 | 0.951 | 1.22  | <b>−2%</b> (3.6)    | <b>+28%</b> (24.3)  |
| energia [J]                          | 30.3  | 29.5  | 37.8  | <b>−3%</b> (6.4)    | <b>+28%</b> (22.5)  |
| coppia RMS [N m]                     | 0.398 | 0.389 | 0.376 | <b>−2%</b> (7.0)    | <b>−3%</b> (7.3)    |
| coppia di picco [N m]                | 1.91  | 2.11  | 2.43  | <b>+10%</b> (n.c.)  | <b>+15%</b> (n.c.)  |

Su un terreno che è esattamente quello che il generatore di traiettoria crede che sia, la ricerca del terreno rende l'assetto del corpo *peggiore* di un fattore tre o quattro, e non compra nulla: energia e costo di trasporto restano invariati entro il rumore sul piano e migliorano del due o tre per cento in curva. Il meccanismo continua a lavorare dove non c'è nulla da trovare, e il corpo lo paga.



**Figura 3:** Beccheggio del corpo su due cicli d'andatura in piano, per i tre controllori. L'oscillazione di C2 è la ricerca del terreno che agisce su un suolo che già conosce.

**Tabella 6:** Dosso (T4D) e ostacolo singolo (T5).

|                                       | C1    | C2    | C3    | C1 → C2             | C2 → C3             |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|
| <i>T4D — dosso, 8°/8°</i>             |       |       |       |                     |                     |
| beccheggio max [deg]                  | 8.65  | 10.4  | 1.98  | + <b>21%</b> (19.8) | − <b>81%</b> (93.8) |
| rollio max [deg]                      | 2.12  | 1.49  | 0.611 | − <b>30%</b> (6.4)  | − <b>59%</b> (7.6)  |
| costo di trasporto                    | 1.12  | 1.04  | 1.45  | − <b>7%</b> (5.1)   | + <b>40%</b> (16.8) |
| energia [J]                           | 64.1  | 59.9  | 83.6  | − <b>7%</b> (3.5)   | + <b>40%</b> (18.8) |
| velocità media [m/s]                  | 0.130 | 0.133 | 0.131 | + <b>2%</b> (3.6)   | − <b>1%</b> (3.0)   |
| <i>T5 — ostacolo singolo, 32.8 mm</i> |       |       |       |                     |                     |
| beccheggio max [deg]                  | 7.56  | 6.41  | 1.73  | − <b>15%</b> (16.4) | − <b>73%</b> (19.8) |
| rollio max [deg]                      | 4.49  | 2.31  | 1.13  | −49% (n.c.)         | −51% (n.c.)         |
| costo di trasporto                    | 1.20  | 1.08  | 1.40  | − <b>10%</b> (5.2)  | + <b>30%</b> (17.1) |
| energia [J]                           | 48.1  | 44.3  | 57.5  | − <b>8%</b> (3.6)   | + <b>30%</b> (17.2) |
| coppia RMS [N m]                      | 0.408 | 0.403 | 0.380 | −1% (n.c.)          | − <b>6%</b> (9.9)   |
| coppia di picco [N m]                 | 4.46  | 8.33  | 4.01  | +87% (n.c.)         | −52% (n.c.)         |
| ostacolo superato                     | sì    | sì    | sì    | uguale              | uguale              |

## 5.2 Discontinuità: la ricerca del terreno ripaga

Qui il quadro si rovescia, ed è questo il risultato che riproduce l’affermazione del lavoro di riferimento: su una discontinuità la ricerca migliora rollio, energia, costo di trasporto e completamento del task. Resta una solida eccezione sul dosso: **il picco di beccheggio è peggiore del 21%**, a un rapporto di 19.8. Su una pendenza continua la ricerca estende i piedi a valle e il corpo segue il gradiente — si adatta al terreno invece di opporvisi.



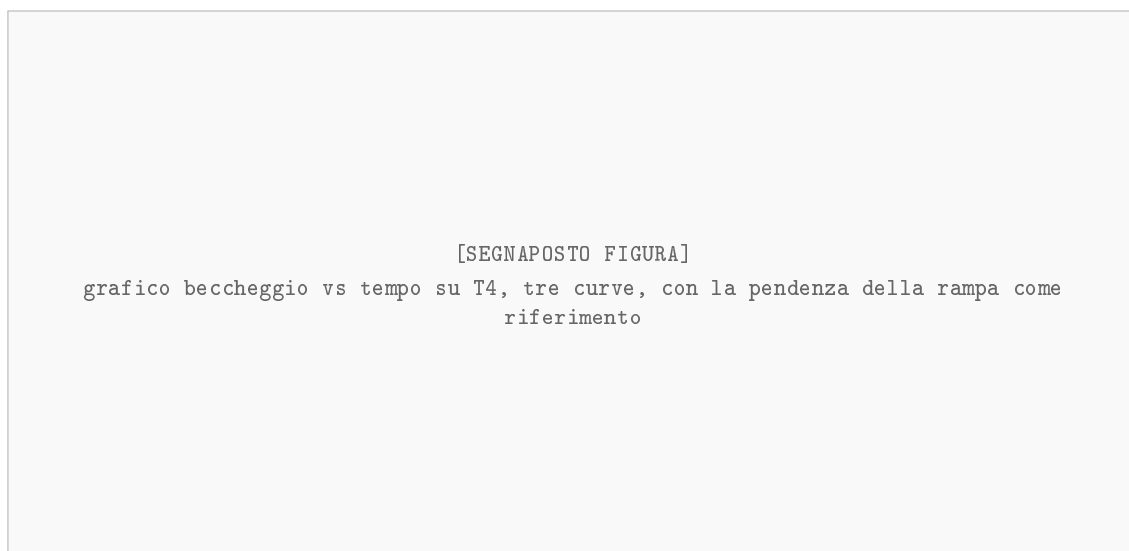
**Figura 4:** Assetto del corpo durante il superamento dell’ostacolo (T5). In ombreggiato: la finestra in cui almeno un piede è sull’ostacolo, identificata cinematicamente.

## 5.3 La rampa: a che cosa serve l’anello d’assetto

C1 e C2 allineano il corpo alla rampa, entro qualche decimo di grado. C3 lo tiene a 7.54° dalla rampa, cioè entro 0.5° dall’*orizzontale*, che è esattamente ciò per cui è costruito un anello con riferimento d’assetto nullo — ed è anche il comportamento che il lavoro di riferimento dichiara come proprio obiettivo. Costa il 45% in costo di trasporto.

**Tabella 7:** Rampa di  $8^\circ$  (T4). Rumore di fondo non misurato su questo task; non si emettono verdeti, ma il comportamento è qualitativo e inequivocabile.

|                                                 | C1    | C2    | C3    |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| assetto del corpo meno angolo della rampa [deg] | 0.106 | 0.259 | -7.54 |
| beccheggio picco-picco sulla rampa [deg]        | 0.994 | 1.97  | 0.839 |
| rollio sulla rampa [deg]                        | 0.662 | 0.563 | 0.314 |
| costo di trasporto                              | 1.15  | 1.09  | 1.58  |
| salita riuscita                                 | sì    | sì    | sì    |



**Figura 5:** Beccheggio del corpo durante la salita della rampa di  $8^\circ$ . C1 e C2 seguono la pendenza; C3 tiene il tronco orizzontale.

## 5.4 Percorso a ostacoli: il confronto non discrimina

**Tabella 8:** Percorso a sette ostacoli (T6). Si riportano solo l’esito binario e la sua validità.

|                             | C1    | C2    | C3    |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| distanza percorsa [m]       | 2.91  | 3.12  | 2.99  |
| deriva laterale massima [m] | 0.067 | 0.104 | 0.058 |
| percorso superato, valido   | no    | no    | no    |

“Superato” vale solo se la deriva laterale massima resta sotto 0.183m; oltre, il robot può aver mancato per intero un ostacolo invece di scavalcarlo. La soglia viene dalla geometria degli ostacoli, calcolata indipendentemente da qualunque controllore.

**Nessuno dei tre completa il percorso.** Le metriche fini di questo task non vanno citate: i tre controllori seguono traiettorie diverse e quindi non incontrano gli stessi ostacoli. Su questo task il confronto non separa i controllori, e dirlo è il risultato.

## 5.5 Impulso laterale: una lacuna comune a tutti e tre

**Tabella 9:** Deviazione laterale residua dopo un disturbo impulsivo (T7).

|                                             | C1   | C2   | C3    |
|---------------------------------------------|------|------|-------|
| deviazione residua, impulso $1\times$ [mm]  | 1.34 | 6.04 | 0.164 |
| deviazione residua, impulso $16\times$ [mm] | 393  | 400  | 392   |
| recupera a $16\times$                       | no   | no   | no    |

A impulso grande le tre curve coincidono entro il 2%: nessuno dei tre recupera una frazione misurabile della deviazione. La rilevazione del contatto non è il meccanismo in gioco — questa è una lacuna architetturale comune a tutti e tre, e la motivazione più chiara per qualunque controllore futuro su questa piattaforma.

## 5.6 L’inviluppo di stabilità in velocità

Uno sweep di sei fattori di velocità, giudicato sul rimbalzo del corpo con una soglia dichiarata in anticipo, individua l’inviluppo dell’andatura ad anello aperto.

**Tabella 10:** Rimbalzo del corpo contro fattore di velocità comandato, C1. Soglia 10mm, dichiarata prima dello sweep.

| fattore | rimbalzo [mm]                               |
|---------|---------------------------------------------|
| 1.00    | 3.2 punto di lavoro nominale                |
| 1.20    | 3.4 ultima cella con moto del corpo stabile |
| 1.30    | 9.4 alla soglia                             |
| 1.40    | 19.7 fallisce                               |

# 6 Fattibilità sugli attuatori reali

La campagna gira ad attuatore ideale: il simulatore concede qualunque coppia. L’AX-12A stalla a 1.5Nm, e il costruttore raccomanda di lavorare a un quinto dello stallo per un moto stabile. Poiché i giunti sono comandati in posizione, la coppia è una reazione e non un ingresso, quindi quanto segue misura ciò che ciascun controllore *chiede*, non come si comporterebbe con i motori veri.



**Figura 6:** Sweep di velocità: rimbalzo del corpo e frazione del task contro il fattore di velocità comandato.

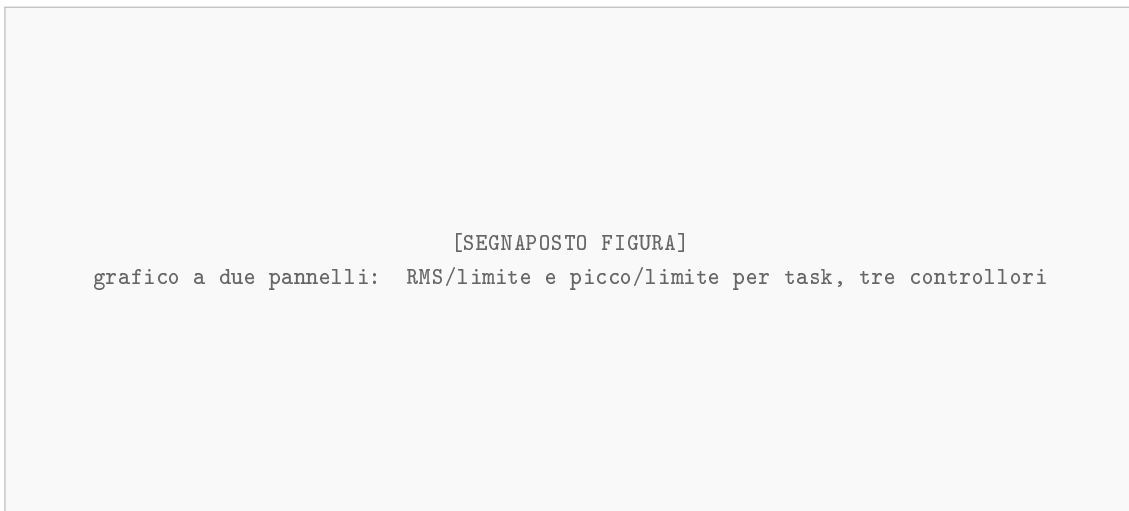
**Tabella 11:** Coppia comandata contro il limite dell'AX-12A. RMS è il giunto più caricato di ciascuna run, come frazione dello stallo; “picco” è la coppia massima come multiplo dello stallo; “oltre” è la frazione di campioni sopra lo stallo.

| task | RMS / stallo |     |     | picco / stallo |     |     | campioni oltre |       |       |
|------|--------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-------|-------|
|      | C1           | C2  | C3  | C1             | C2  | C3  | C1             | C2    | C3    |
| T2   | 46%          | 44% | 39% | 1.2            | 1.3 | 1.5 | 0.40%          | 0.45% | 0.38% |
| T3   | 46%          | 42% | 39% | 1.3            | 1.4 | 1.6 | 0.50%          | 0.40% | 0.43% |
| T4   | 44%          | 44% | 45% | 1.4            | 2.3 | 1.8 | 0.39%          | 0.49% | 0.48% |
| T4D  | 42%          | 42% | 39% | 1.7            | 2.7 | 2.1 | 0.45%          | 0.41% | 0.49% |
| T5   | 45%          | 44% | 40% | 3.0            | 5.6 | 2.7 | 0.61%          | 0.50% | 0.51% |
| T6   | 42%          | 43% | 42% | 5.0            | 4.9 | 2.8 | 0.91%          | 0.67% | 0.81% |
| T7   | 46%          | 44% | 39% | 1.2            | 1.3 | 1.5 | 0.41%          | 0.45% | 0.38% |

Due regimi, e vanno letti separatamente:

- **La marcia supera il carico raccomandato.** Il giunto più caricato sta fra il 39% e il 46% dello stallo su ogni task e per ogni controllore —  $2.3\times$  il quinto di stallo che il costruttore indica per un moto stabile. Resta sotto lo stallo, ma non dentro l’involuppo raccomandato.
- **I picchi d’urto escono dallo stallo**, fino a  $5.0\times$  sul percorso a ostacoli, ma su al massimo lo 0.91% dei campioni: sono eventi isolati, uno per impatto del piede, di durata dell’ordine delle decine di millisecondi.

C3 chiede sistematicamente la coppia continua più bassa (39–45%) e i picchi d’urto più bassi sui task con discontinuità, il che è coerente con un anello d’assetto che assorbe parte dell’urto nel moto del corpo invece che nei giunti.



**Figura 7:** Coppia comandata contro il limite dell’AX-12A: continua (RMS del giunto peggiore) e di picco, per task e controllore.

## 7 Discussione

### 7.1 I due meccanismi fanno cose diverse, e solo uno paga

Leggere le Tabelle 5–11 lungo i due confronti fra adiacenti dà un quadro coerente su tutti e sette i task.

**La sola ricerca del terreno (C1→C2) non è un meccanismo d’assetto.** Sui due task in cui il terreno è esattamente quello che il generatore di traiettoria assume — piano (T2) e curva (T3) — peggiora il beccheggio di tre o quattro volte, con un margine da 16 a 40 volte il rumore di fondo, e non restituisce nulla di misurabile in energia. Sui task con terreno reale fa meglio: il rollio migliora del 30% sul dosso e del 49% sull’ostacolo, il costo di trasporto cala del 7–10% e la velocità media sale del 2–3%. Ma il beccheggio, che è il grado di libertà su cui la ricerca agisce, peggiora comunque del 21% sul dosso.

La ragione è visibile nel meccanismo più che nei numeri. La ricerca abbassa un piede in volo finché il residuo di coppia non dichiara il contatto; la dichiarazione è fatta per zampa, in modo asincrono, e la correzione di altezza che ne risulta è un gradino. Su un terreno che il generatore già modella correttamente i gradini sono spuri, e tre zampe che gradinano a istanti leggermente diversi sono esattamente un’eccitazione di beccheggio. Arrigoni et al. [1] introducono il meccanismo per terreno che il robot non può vedere; la nostra misura dice che su terreno che

può vedere il meccanismo è un costo netto, e che quel costo non scompare quando il terreno diventa irregolare — semplicemente gli si affianca un beneficio sugli altri assi.

**La retroazione d'assetto (C2→C3) è il meccanismo che compra assetto, e lo compra con l'energia.** Il segno è lo stesso su ogni task e ogni ampiezza supera largamente la regola del 3×: beccheggio −82% (piano), −79% (curva), −81% (dosso), −73% (ostacolo), con rapporti sul rumore da 18 a 94. Sulla rampa di 8° la differenza è qualitativa anziché incrementale: C1 e C2 portano il tronco parallelo alla rampa (0.11° e 0.26° di angolo corpo-meno-rampa), mentre C3 lo tiene entro mezzo grado dall'*orizzontale* (−7.54° di corpo-meno-rampa su una pendenza di 8°). Sono due comportamenti diversi, non due qualità dello stesso comportamento, ed è per questo che quella riga non porta verdetti percentuali.

Il prezzo è altrettanto costante: +28% di energia e costo di trasporto su piano e curva, +40% su dosso e rampa, +30% sull'ostacolo, tutti da 17 a 28 volte il rumore di fondo. È interessante che la coppia *continua* scenda (−3 fino a −8%, dichiarabile su cinque task): l'energia in più è spesa nella corsa verticale aggiuntiva dei piedi, non nel sostenere carichi di giunto maggiori.

**La composizione non è la somma.** C3 è C2 con l'anello d'assetto in serie dopo la ricerca del terreno, quindi il +279% di beccheggio della ricerca e il −82% dell'anello sono misurati sullo stesso percorso di segnale. Confrontando i due estremi, C3 finisce *meglio di C1* sul beccheggio (0.356 contro 0.514 deg in piano), cioè l'anello d'assetto ripaga più che interamente il disturbo introdotto dalla ricerca. Se un controllore fatto di sola retroazione d'assetto *senza* ricerca del terreno farebbe ancora meglio è l'ablazione successiva ovvia, e non l'abbiamo eseguita: l'impianto per farlo non esiste, e costruirlo avrebbe significato modificare un modello già congelato per la campagna.

## 7.2 Un risultato sulla composizione stessa: la rilevazione dell'appoggio si degrada

Il risultato architettureale più chiaro del progetto non era pianificato. Quando il task della rampa (T4) è stato analizzato su C3, il rilevatore cinematico di appoggio (Sezione 2) — un piede è in appoggio quando la sua velocità nel mondo resta sotto 0.05 m/s per almeno un quarto dell'appoggio nominale — non trovava praticamente alcun appoggio. La nostra prima lettura è stata che il robot non camminasse. Era sbagliata, e vale la pena conservare il perché: la quota media del corpo che avevamo citato era l'altezza della rampa stessa, e il conteggio di appoggi dai sensori di forza pari a 1.00 non ha significato su una rampa, perché quei sensori vedono solo il piano del pavimento.

La lettura corretta è venuta dal contare, per zampa, la frazione di campioni sotto soglia e il tratto consecutivo più lungo:

|    | campioni sotto 0.05 m/s | tratto consecutivo più lungo                    |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------|
| C2 | 41–54%                  | 71–113 campioni ( $\approx$ un appoggio intero) |
| C3 | 4–8%                    | 3–12 campioni                                   |

I piedi non mancano l'atterraggio: atterrano e poi vengono rimossi. L'anello d'assetto aggiunge una correzione continua di altezza  $\Delta z = x u_\theta + y u_\phi$  a ogni piede, compresi quelli in appoggio, quindi un piede in appoggio non è mai fermo nel riferimento mondo. L'ampiezza è piccola — con una velocità mediana del piede di 0.14 m/s il moto su un appoggio frammentato è circa 17 mm, contenuto dalla saturazione e dal limitatore di pendenza — quindi l'andatura non ne risente. Ciò che si rompe è l'*osservabilità del contatto da parte di qualunque criterio basato sulla quiete*.

Questo conta al di là del nostro banco, perché la ricerca del terreno sottostante è essa stessa un meccanismo di rilevazione del contatto. Comporre un anello d'assetto in serie dopo un meccanismo innescato dal contatto dà al secondo un mondo in cui nulla è mai fermo. La composizione

funziona qui perché la ricerca del terreno usa un residuo di coppia e non la cinematica del piede, e perché la correzione d'assetto è limitata in pendenza; non sopravviverebbe a un rilevatore di appoggio costruito sulla velocità del piede. Consideriamo questa la cosa più trasferibile prodotta dal progetto.

### 7.3 Che cosa la batteria di task non ha potuto risolvere

Tre dei sette task non hanno dato verdetto, e dirlo fa parte del risultato.

- **T6 (percorso a sette ostacoli) non discrimina.** Nessuno dei tre controllori lo completa: 2.91, 3.12, 2.99 m percorsi, tutti e tre sotto la soglia di validità sulla deriva laterale (0.183 m, ricavata dalla geometria del percorso e non dai controllori). Oltre quella deriva il robot può essere passato *a fianco* dell'ostacolo 3 invece che sopra, quindi né la distanza né alcuna metrica a valle sono confrontabili: i tre controllori non hanno incontrato gli stessi ostacoli. Questo è un cambiamento rispetto a una campagna precedente, prima che il limitatore di pendenza fosse presente su tutti e tre gli impianti, in cui C2 sembrava arrivare a 3.71 m contro 2.44 m di C1. Quel titolo è superato e non va citato.
- **T7 (impulso laterale) separa solo alla piccola ampiezza.** A  $1\times$  la deviazione residua è 1.34, 6.04, 0.164 mm — un miglioramento del 97% per C3 — ma il rumore di fondo non è stato misurato su questo task, quindi non si dichiara alcun verdetto. A  $16\times$  tutti e tre finiscono a 392–400 mm e nessuno recupera: il disturbo è semplicemente più grande di quanto ciascuno dei tre possa reiettare.
- **La coppia di picco non supera mai la regola del  $3\times$ ,** su nessun task e nessun confronto, nonostante differenze fino al +87%. Il picco è una statistica a campione singolo di un urto e la sua dispersione fra run è dello stesso ordine delle differenze fra controllori. La colonna RMS, che è un integrale, è dichiarabile su cinque task. Riportiamo entrambe e traiamo conclusioni solo dalla seconda.

## 8 Limiti

*Attuatori ideali.* I giunti sono comandati in posizione e il simulatore fornisce qualunque coppia il comando richieda. La Sezione 6 misura quindi la *domanda*, non il comportamento ottenibile. Una campagna con i limiti di velocità e coppia dell'AX-12A nell'anello comprimerebbe probabilmente le differenze, perché C3 è il controllore che chiede la maggiore corsa aggiuntiva del piede per unità di tempo.

*I sensori di contatto vedono solo il pavimento.* I sensori di forza Simscape sono attaccati al piano del terreno, quindi su rampa, dosso e ostacoli non riportano nulla. Ogni metrica dipendente dall'appoggio su T4, T4D, T5 e T6 viene invece dal rilevatore cinematico — che, come mostra la Sezione 7, è a sua volta degradato su C3. Dove i due rilevatori sono in disaccordo riportiamo il disaccordo invece di sceglierne uno.

*I bracci di leva dell'assetto sono cablati.* Le  $x$  e  $y$  usate in  $\Delta z = x u_\theta + y u_\phi$  sono costanti nel modello, circa  $1.8\times$  più piccole delle posizioni nominali dei piedi `cfg.pf_nom`, pur con segni e ordinamento delle zampe corretti. Abbiamo scelto di *non* correggerle: i guadagni proporzionali sono stati tarati empiricamente con quei valori nell'anello, quindi cambiare i bracci di leva senza ritarare cambierebbe il guadagno d'anello dello stesso fattore. La coppia (braccio di leva, guadagno) è coerente; solo la sua fattorizzazione è arbitraria.

*Lo stimatore di dinamica inversa non è l'impianto.* Dopo la correzione della Sezione 4.2 il disallineamento residuo è l'1.6% di massa nei piedi, che l'albero URDF non porta. La soglia di contatto  $\sigma_j$  lo assorbe, ma è stata tarata su questo banco e andrebbe ritarata su un altro.

*La soglia è autotarata.*  $\sigma_j$  è stata fissata a partire dal residuo osservato durante un volo notoriamente libero su questo impianto. Non è quindi un parametro indipendente, e alla ricerca del terreno non si può accreditare robustezza rispetto a una soglia su cui è stata adattata.

*Solo stabilità quasi-statica.* Il numero di Froude della marcia nominale è  $v^2/(gh) = 0.0095$ , quindi lo ZMP collassa sulla proiezione a terra del centro di massa entro la precisione della misura; l'analisi di stabilità assume una zona di contatto planare e riporta l'inclinazione del piano d'appoggio, in modo che l'ipotesi possa essere verificata invece che data per buona.

*Nessun hardware.* Nulla in questo report è stato misurato su un PhantomX fisico. La piattaforma, l'URDF e il datasheet del servo sono reali; il confronto non è validato.

## 9 Contributi per componente del gruppo

**DA FARE** — **da confermare e completare a cura degli autori prima della consegna.** La suddivisione qui sotto riflette la divisione del lavoro come è effettivamente avvenuta; nomi e qualunque voce che uno dei due voglia rivendicare vanno sistemati a mano.

**Studente 1 — impianto e controllori.** Costruzione dell'impianto Simscape Multibody a partire dall'URDF del PhantomX; implementazione del generatore a tripode ad anello aperto (C1); implementazione dello strato di ricerca del terreno secondo Arrigoni et al. (C2), compresi il residuo di dinamica inversa e la flag di contatto per zampa; progetto, implementazione e taratura empirica dell'anello d'assetto (C3) — prima il beccheggio, poi il rollio — e della saturazione e del limitatore di pendenza che ne vincolano l'autorità. Proprietà dei modelli Simulink per tutto il progetto.

**Studente 2 — misura, diagnosi e analisi.** Progetto della batteria di sette task e del protocollo di misura (Sezione 3), compresi la procedura per il rumore di fondo e la regola di dichiarabilità a  $3\times$ ; l'intera campagna di misura e la sua automazione (scelta del controllore in un punto unico, esecuzione batch, conversione dei risultati, generazione della tabella di confronto); individuazione, quantificazione e correzione dei due difetti del banco della Sezione 4; la diagnosi sulla rilevazione dell'appoggio della Sezione 7; la verifica di stabilità quasi-statica; l'analisi di fattibilità rispetto al datasheet del servo; struttura e documentazione del repository.

**In comune.** Scelta dei tre controllori e della struttura dell'ablazione; ricostruzione e giustificazione dei parametri d'andatura (Sezione 2); interpretazione dei risultati; questo report.

## 10 Rapporto con altri corsi e novità

Questo progetto non deriva da, e non estende, un progetto presentato per un altro corso. Il modello della piattaforma, i tre controllori, la batteria di task, il protocollo di misura e tutti i risultati qui riportati sono stati prodotti per Field and Service Robotics.

Rispetto al materiale del corso il progetto è un'applicazione più che un'estensione della teoria, e la sua novità sta in tre punti:

1. **Un'ablazione controllata invece di una dimostrazione.** La forma abituale di un progetto di questo tipo è: implementare un controllore, mostrare che cammina. Qui lo stesso impianto, terreno, legge di contatto e generatore d'andatura portano tre controllori che differiscono per esattamente un meccanismo ciascuno, quindi ogni confronto isola un meccanismo. È quel disegno a rendere possibile affermare che la ricerca del terreno costa assetto e che la retroazione d'assetto costa energia, invece che affermare che un controllore completo è migliore di un altro.
2. **Un criterio di dichiarabilità fissato prima della campagna.** I risultati di simulazione sono riproducibili all'ultima cifra se non si perturba nulla, il che fa sembrare significativa ogni differenza. Perturbare l'altezza iniziale di  $\pm 0.2\text{mm}$  su tre run dà un rumore di fondo,

e richiedere che una differenza superi  $3\times$  il peggiore dei due rumori prima di dichiararla converte una tabella di numeri in una tabella di affermazioni. Circa un terzo delle differenze misurate non sopravvive a quella regola, compresi tutti i confronti sulla coppia di picco.

3. **Due difetti silenziosi del banco, trovati per misura e non per ispezione.** Entrambi (Sezione 4) producevano numeri plausibili e dall'aria pubblicabile pur essendo sbagliati, e nessuno dei due era visibile nello schema a blocchi. Quello del disallineamento dello stimatore in particolare è un'istanza diretta di ciò che il corso dice sui residui basati su modello: correggere l'impianto senza correggere il modello che lo prevede è peggio che non correggere nessuno dei due, perché il residuo satura e la flag di contatto degenera in una costante.

## 11 Conclusioni

Tre controllori per un esapode PhantomX sono stati confrontati su un unico impianto lungo sette task, con un protocollo che dichiara una differenza solo quando supera tre volte il rumore di fondo misurato.

- La ricerca del terreno di [1], presa da sola, è un costo netto su terreno che il generatore d'andatura già modella: il beccheggio peggiora del 219–279% senza alcun ritorno energetico. Su terreno irregolare migliora il rollio (−30 fino a −49%), il costo di trasporto (−7 fino a −10%) e la velocità (+2 fino a +3%), pur continuando a peggiorare il beccheggio.
- L'anello d'assetto è il meccanismo che compra assetto, e lo fa su ogni task: beccheggio da −73 a −82% a un rapporto da 18 a 94 volte il rumore di fondo, e sulla rampa di 8° un comportamento qualitativamente diverso (tronco tenuto orizzontale invece che parallelo alla pendenza). Costa il 28–40% in energia e costo di trasporto, speso in corsa dei piedi e non in carico ai giunti — la coppia continua anzi cala.
- Composti in serie, i due meccanismi lasciano il corpo migliore del riferimento ad anello aperto sul beccheggio, ma rendono il contatto del piede inosservabile a qualunque rilevatore basato sulla quiete: i tratti di appoggio collassano da 71–113 campioni a 3–12.
- Sui servo reali la marcia da sola girerebbe al 39–46% dello stallo sul giunto più caricato —  $2.3\times$  il carico continuo raccomandato dal costruttore — con picchi d'urto sopra lo stallo su al massimo lo 0.91% dei campioni.

La continuazione ovvia è la quarta cella dell'ablazione — retroazione d'assetto senza ricerca del terreno — che direbbe se la ricerca contribuisca qualcosa una volta che il corpo è stabilizzato, e una campagna con i limiti dei servo nell'anello, che è dove il costo energetico di C3 smetterebbe di essere gratuito.

## Riferimenti bibliografici

- [1] S. Arrigoni, F. Braghin, et al., “Control of a Hexapod Robot Considering Terrain Interaction,” *Robotics*, vol. 13, no. 10, art. 142, 2024.
- [2] ROBOTIS, *Dynamixel AX-12A e-Manual*, ROBOTIS Co., Ltd. <https://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/ax/ax-12a/>
- [3] Trossen Robotics, *PhantomX AX Metal Hexapod Mark II — assembly and specifications*.
- [4] The MathWorks, Inc., *Simscape Multibody User's Guide*, R2025b.